

注意：以下矢量都用了斜体粗体来表示，但同学们写作业和考试的时候都要写成箭头的方式。

2-5 如图 2-5 所示，自由空间中两偏心球面的半径分别为 a 、 b ，其间均匀分布着密度为 ρ 的体电荷，试分析半径为 a 的小球体空腔中的电场强度。

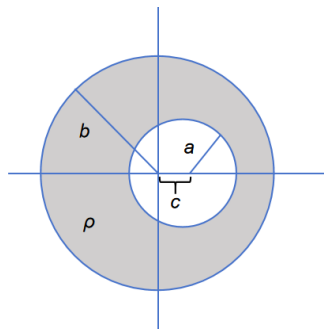


图 2-5

分析：本题可利用叠加原理处理。将原问题等效为“半径为 b 、均匀带电密度为 ρ 的大球”和“半径为 a 、均匀带电密度为 $-\rho$ 的小球”叠加，空腔中的电场就是二者在该区域内产生的电场矢量和。

解：如果将大球内填充密度为 ρ 的体电荷，则此时小球内 P 点的电场强度矢量为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r = \frac{r\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_r$$

上式所对应的坐标原点与大球球心重合，P 点的位置矢量为 $r\mathbf{e}_r$

为抵消填充电荷给电场带来的影响，可在小球内再填充密度为 $-\rho$ 体电荷。此时密度为 $-\rho$ 的体电荷在小球内产生的电场分布为

$$\mathbf{E}_2 = -\frac{\frac{4}{3}\pi r'^3 \rho}{4\pi\epsilon_0 r'^2} \mathbf{e}_{r'} = -\frac{r'\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_{r'}$$

同理，上式所对应的坐标原点与小球球心重合，因此 P 点的位置矢量可重新表示为 $r'\mathbf{e}_{r'}$

根据叠加原理，小球内的电场分布为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{r\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_r - \frac{r'\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{e}_{r'} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (r\mathbf{e}_r - r'\mathbf{e}_{r'}) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{C}$$

其中， $\mathbf{C}$ 代表从大球球心指向小球球心的距离矢量。

2-6 对矢量 $e^{4x}e^{-5y}e^{-4z}(2\mathbf{e}_x - 2.5\mathbf{e}_y - 2\mathbf{e}_z)$ 而言，首先判断其是否有可能代表自由空间中某静电场的电场强度。如果有可能，试求出与之相应的电荷和电位分布。

分析：静电场电场强度矢量必须满足旋度为零，因此先通过验证其旋度情况判断；若可能成立，再由高斯定理与电位梯度关系求对应的电荷密度和电位函数。

解：静电场电场强度矢量的旋度必须等于零，因此通过验证其旋度情况就能做出判断，即

$$\nabla \times [e^{4x}e^{-5y}e^{-4z}(2\mathbf{e}_x - 2.5\mathbf{e}_y - 2\mathbf{e}_z)] = 0$$

因此，题设给出的矢量函数表达式有可能代表了静电场的电场强度矢量。此时，其对应的电荷分布可通过高斯定理获得，即

$$\begin{aligned} \rho &= \epsilon_0 \nabla \cdot [e^{4x}e^{-5y}e^{-4z}(2\mathbf{e}_x - 2.5\mathbf{e}_y - 2\mathbf{e}_z)] \\ &= \epsilon_0 \cdot (8 + 2.5 \times 5 + 8) \cdot e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} \\ &= 28.5\epsilon_0 \cdot e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} \text{ C/m}^3 \end{aligned}$$

考虑到负的电位梯度等于电场强度，因此

$$\begin{cases} \frac{d\varphi}{dx} = -2e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} \Rightarrow \varphi = -\frac{1}{2}e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} + f_1(y, z), \\ \frac{d\varphi}{dy} = 2.5e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} \Rightarrow \varphi = -\frac{1}{2}e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} + f_2(x, z), \\ \frac{d\varphi}{dz} = 2e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} \Rightarrow \varphi = -\frac{1}{2}e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} + f_3(x, y). \end{cases}$$

显然，上述三个未知函数可简单取为任意常数 C ，即

$$\varphi = -\frac{1}{2}e^{4x}e^{-5y}e^{-4z} + C$$

2-7 自由空间中某个半径为 a 的球形区内电场强度为 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_r 90r^3 \text{ V/m}$ 。求该球体内的自由电荷体密度和球体外的电场强度。

分析：先利用高斯定理的微分形式求球内自由电荷体密度，再积分得到球内总电荷，最后由球对称性求球外电场强度。

解：根据高斯定理可得

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \cdot 90r^3) = 450r^2 \varepsilon_0$$

球体内电荷的电量为

$$Q = \int_0^a \rho \cdot 4\pi r^2 dr = \int_0^a 450\varepsilon_0 \cdot 4\pi \cdot r^4 dr = 360\pi\varepsilon_0 a^5 \text{ C}$$

球外电场强度为

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r = \frac{360\pi\varepsilon_0 a^5}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r = \frac{90a^5}{r^2} \mathbf{e}_r \text{ V/m}$$

2-8 下列函数中哪些有可能代表静电场无源区域的电位？

- (1) $e^{-y} \cos x$ (2) $e^{-\sqrt{2}y} \cos x \cdot \sin x$ (3) $\sin x \cdot \sin y \cdot \sin z$

分析：静电场的电位函数满足拉普拉斯方程，可据此做出判断，即验证各函数的拉普拉斯算子是否为零。

解：静电场的电位函数满足拉普拉斯方程，可据此做出判断，即

- (1) $\nabla^2(e^{-y} \cos x) = 0$ ，可能
(2) $\nabla^2(e^{-\sqrt{2}y} \cos x \cdot \sin x) \neq 0$ ，不可能
(3) $\nabla^2(\sin x \cdot \sin y \cdot \sin z)$ ，不可能

2-10 已知半径为 a 、介电常数为 ε 的介质球的带电量为 q

- (1) 如果电荷均匀分布在球体内，试分析球体内外的电场强度分布、球体内外的束缚电荷体密度分布、球体表面的束缚电荷面密度分布；
- (2) 如果电荷均匀分布在球体表面，试分析球体内外的电场强度分布、球体内外的束缚电荷体密度分布、球体表面的束缚电荷面密度分布；
- (3) 如果电荷集中于球心位置，试分析球体内外的电场强度分布，球体内外的束缚电荷体密度分布、球体表面的束缚电荷面密度分布、球心处束缚电荷的电量。

分析： 本题考查电场强度的求解、束缚电荷体密度分布和束缚电荷面密度分布。束缚电荷就是极化电荷，根据定义极化电荷体密度 $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ ，极化电荷面密度 $\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n$ ，那么

问题转换成需要确定极化强度 $\mathbf{P}$ ，根据定义 $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \mathbf{E} = \frac{(\varepsilon_r - 1)}{\varepsilon_r} \mathbf{D}$ ，那么就

转换成电场强度。所以得到电场强度，其他结果就都可以得到。需要注意的是，介质区域的介电常数是 ε ，体外是空气所以介电常数是 ε_0 。

解：

(1) 由于电荷均匀分布在球体内，结构为球对称，电场强度只有径向分量，任取一个半径为 r 的高斯球面，根据高斯定理有

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S E \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r dS = E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon}$$

$$\text{球体的体电荷密度为 } \rho = q / \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = \frac{3q}{4\pi a^3}$$

$$\text{当 } 0 < r < a, \quad Q = \frac{qr^3}{a^3} \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{qr}{4\pi\varepsilon a^3} \mathbf{e}_r, \quad r > a, \quad Q = q \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \mathbf{e}_r$$

$$\text{极化强度 } \mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \mathbf{E} = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\varepsilon a^3} (\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{e}_r, & 0 < r < a \\ \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} (\varepsilon_0 - \varepsilon_0) \mathbf{e}_r = 0, & r > a \end{cases} \quad (\text{体外只有空气，极化强度自然为零})$$

化强度自然为零)

束缚电荷体密度分布

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = \begin{cases} -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{qr}{4\pi\varepsilon a^3} (\varepsilon - \varepsilon_0) \right) = -\frac{3q}{4\pi\varepsilon a^3} (\varepsilon - \varepsilon_0), & 0 < r < a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

$$\text{束缚电荷面密度分布 } \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n|_{r=a} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_r|_{r=a} = \frac{q}{4\pi a^2 \varepsilon} (\varepsilon - \varepsilon_0)。$$

(2) 由于电荷均匀分布在球体表面，那么面电荷密度为 $\rho_s = q / (4\pi a^2)$ ，依然利用高斯定

$$\text{理，得到 } \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S E \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r dS = E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon}$$

$$\text{当 } 0 < r < a, \quad Q = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = 0, \quad r > a, \quad Q = q \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \mathbf{e}_r$$

由于体内没有电场强度，所以体内的束缚电荷体密度和面密度为零，体外没有非空气的媒质填充所以没有极化强度，所以体外的束缚电荷体密度和面密度都为零。

(3) 如果电荷集中分布在球心处，根据定义可知电场强度

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon} \mathbf{e}_r, & 0 < r < a \\ \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \mathbf{e}_r, & r > a \end{cases} \quad (\text{注意介电常数的差别})$$

$$\text{球体内的体极化强度 } \mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon} (\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{e}_r$$

$$\text{球体内的束缚电荷体密度 } \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{q}{4\pi r^2 \varepsilon} (\varepsilon - \varepsilon_0) \right) = 0$$

$$\text{球体内的束缚电荷面密度 } \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n \big|_{r=a} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_r \big|_{r=a} = \frac{q}{4\pi a^2 \varepsilon} (\varepsilon - \varepsilon_0)$$

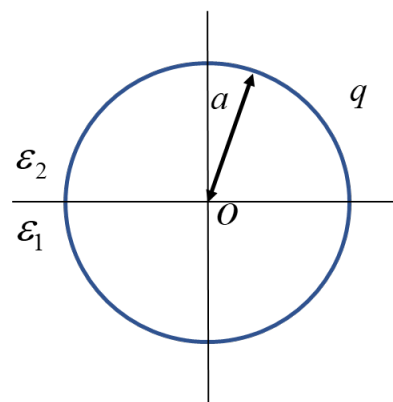
球心处没有束缚电荷体密度，只有束缚电荷面密度，在球心处的无限小的球面的电荷量为

$$Q_{ps} = \lim_{r \rightarrow 0} 4\pi r^2 (-\mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_r \big|_r) = -q \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \right)$$

由于球外没有填充非空气的媒质，没有发生极化，所以极化电荷体密度和面密度分别为零。

2-14 如右图所示的半径为 a 的导体球带电荷 q ，球心位于两种介质的分界面上。求：

- (1) 空间各区域中的电场分布；
- (2) 导体球面上的电荷分布；
- (3) 导体球的电容；
- (4) 总的静电场能量。



分析：该题看似很复杂，其实思路还是先进行电场强度的计算，然后得到电位移矢量，利用边界条件得到导体面上的电荷分布，然后求解电容和能量，都可以利用电场强度得到。那么，问题的关键就是怎么求解电场强度。首先该结构是球对称，所以电场强度是径向方向，而且介质的交界面也正好在径向方向，由于电场强度满足切向连续，所以不会破坏电场强度的径向场分布，媒质 1 和媒质 2 的电场强度也是相同的

解：

- (1) 根据球对称性，电场强度只有径向方向，即 $\mathbf{E}_1 = E_1 \mathbf{e}_r, \mathbf{E}_2 = E_2 \mathbf{e}_r$ ，在两个介质交界处

满足电场强度的切向连续，所以 $E_1 = E_2 = E$ 。两个介质区域的电位移矢量分别为

$$\mathbf{D}_1 = \varepsilon_1 E \mathbf{e}_r, \mathbf{D}_2 = \varepsilon_2 E \mathbf{e}_r, \text{ 由于涉及多种媒质，所以会使用电位移矢量的高斯定理}$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S} + \int_{S_2} \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{S} = 2\pi r^2 (D_1 + D_2) = 2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) E = q \Rightarrow E = \frac{q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$

所以导体外的电场强度为 $\mathbf{E} = \frac{q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \mathbf{e}_r$, 导体内部电场强度为 0.

$$(2) \text{ 媒质 1 导体球表面的电荷分布 } \rho_s = D_{1n} |_{r=a} = \varepsilon_1 E_{1n} |_{r=a} = \varepsilon_1 \frac{q}{2\pi a^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$

$$\text{媒质 2 导体球表面的电荷分布 } \rho_s = D_{2n} |_{r=a} = \varepsilon_2 E_{2n} |_{r=a} = \varepsilon_2 \frac{q}{2\pi a^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$

(3) 根据电容的定义, 需要知道电荷量和电位差, 已知电荷量, 只需要知道电位差

$$\text{电位差 } U = \int_a^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^\infty \frac{q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} = \frac{q}{2\pi a (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$

$$\text{电容 } C = \frac{q}{U} = 2\pi a (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$$

$$(4) \text{ 总的静电场能量 } W = \frac{1}{2} q U = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{q^2}{4\pi a (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$$

2-18 同轴电容器的内导体半径为 a , 电位为 0; 外导体半径为 b , 电位为 U 。如果在内外导体间 $0 < \varphi < \frac{U}{2}$ 的部分填充了介电常数为 ε_1 的理想介质, 而其他部分则填充介电常数为 ε_2 的理想介质。试计算该同轴电容器单位长度的电容。

分析: 该题考查的是电容的计算。根据电容的定义。

解: 由于该结构填充的介质具有轴对称性, 假设内外导体之间两层媒质的电场强度分别为

$$\mathbf{E}_1 = E_1 \mathbf{e}_r, \mathbf{E}_2 = E_2 \mathbf{e}_r$$

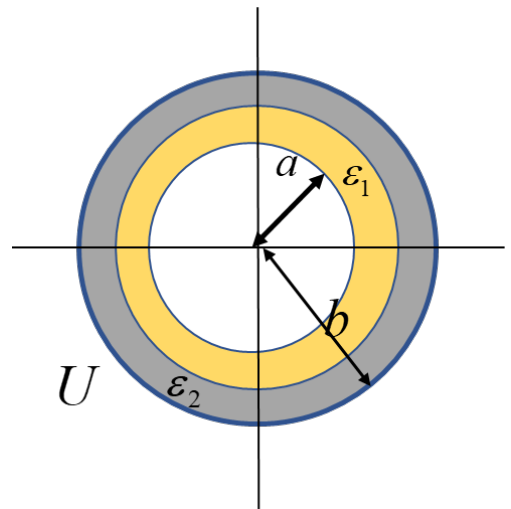
那么电位移矢量分别为

$$\mathbf{D}_1 = D_1 \mathbf{e}_r = \varepsilon_1 E_1 \mathbf{e}_r, \mathbf{D}_2 = D_2 \mathbf{e}_r = \varepsilon_2 E_2 \mathbf{e}_r$$

由于两种理想介质之间不存在电荷, 所以电位移矢量法向连续

$$D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow D_1 = D_2 = D, \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2$$

假设内导体带电量为 q , $1/2U$ 的位置为 r_0



根据高斯定理, 有 $\mathbf{D} = \frac{q}{2\pi r} \mathbf{e}_r$, 那么

$0 < r < r_0$ 区域电场强度为 $\mathbf{E}_1 = \frac{D}{\varepsilon_1} \mathbf{e}_r = \frac{q}{2\pi r \varepsilon_1}$, $r_0 < r < b$ 区域 $\mathbf{E}_2 = \frac{D}{\varepsilon_2} \mathbf{e}_r = \frac{q}{2\pi r \varepsilon_2} \mathbf{e}_r$

根据电位差得

$$\left. \begin{aligned} U/2 &= \int_a^{r_0} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} = \int_a^{r_0} \frac{q}{2\pi r \varepsilon_1} dr = \frac{q}{2\pi \varepsilon_1} \ln\left(\frac{r_0}{a}\right) \\ U/2 &= \int_{r_0}^b \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_0}^b \frac{q}{2\pi r \varepsilon_2} dr = \frac{q}{2\pi \varepsilon_2} \ln\left(\frac{b}{r_0}\right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \ln r_0 = \frac{\varepsilon_1 \ln b + \varepsilon_2 \ln a}{(\varepsilon_2 + \varepsilon_1)}$$

$$\text{所以 } -\frac{q}{\pi \varepsilon_1} \left(\ln a - \frac{\varepsilon_1 \ln b + \varepsilon_2 \ln a}{(\varepsilon_2 + \varepsilon_1)} \right) = \frac{q}{\pi (\varepsilon_2 + \varepsilon_1)} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = U$$

$$\text{所以电容为 } C = \frac{q}{U} = \frac{\pi (\varepsilon_2 + \varepsilon_1)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$